

Gelombang Elektromagnetik

Fisika Dasar 2 – Teknik Material

Dr. Eka Nurfani

Semester Genap 2025-2026

Prodi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Pendahuluan & Persamaan Maxwell

Karakteristik Gelombang EM

Energi & Intensitas

Polarisasi Cahaya

Contoh Soal

Pendahuluan & Persamaan Maxwell

Fondasi: Persamaan Maxwell

Gelombang elektromagnetik adalah konsekuensi langsung dari empat persamaan dasar elektromagnetisme:

1. **Hukum Gauss (Listrik):** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q/\epsilon_0$
2. **Hukum Gauss (Magnet):** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
3. **Hukum Faraday:** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\Phi_B/dt$ (Perubahan $B \rightarrow$ Induksi E)
4. **Hukum Ampere-Maxwell:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 d\Phi_E/dt$ (Perubahan $E \rightarrow$ Induksi B)

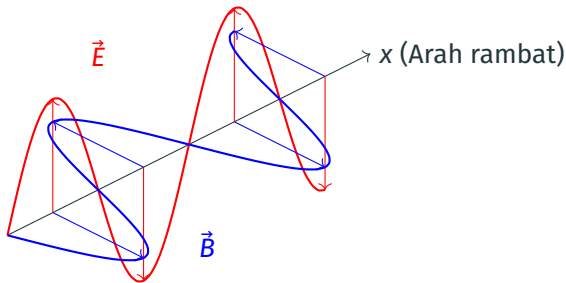
Inti Konsep

Medan listrik yang berubah menghasilkan medan magnet, dan medan magnet yang berubah menghasilkan medan listrik. Proses ini berkelanjutan dan merambat sebagai **gelombang**.

Karakteristik Gelombang EM

Propagasi Gelombang EM

- Gelombang EM terdiri dari medan listrik ($\vec{E}$) dan medan magnet ($\vec{B}$) yang saling tegak lurus.
- Keduanya tegak lurus terhadap arah rambat (Gelombang Transversal).
- Tidak memerlukan medium untuk merambat (dapat merambat di ruang hampa).



Persamaan gelombang sinusoidal:

$$E = E_m \cos(kx - \omega t) \quad , \quad B = B_m \cos(kx - \omega t)$$

Properti Utama

- **Laju Rambat:** $c = \frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- **Hubungan Frekuensi:** $c = \lambda f$
- **Vektor Gelombang:** $k = 2\pi/\lambda$
- **Frekuensi Sudut:** $\omega = 2\pi f$

Spektrum Elektromagnetik

Spektrum EM diklasifikasikan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang:



- **Cahaya Tampak:** 400 nm (Ungu) – 700 nm (Merah).
- **Energi Tinggi:** Panjang gelombang pendek (Gamma, Sinar-X).
- **Energi Rendah:** Panjang gelombang panjang (Radio, Mikro).

Energi & Intensitas

Vektor Poynting ($\vec{S}$)

Menyatakan laju perpindahan energi per satuan luas (Daya/Luas):

Vektor Poynting

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

- Arah $\vec{S}$ adalah arah perambatan gelombang.
- **Intensitas (I)**: Nilai rata-rata dari vektor Poynting (S_{avg}).

$$I = \frac{E_m B_m}{2\mu_0} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = c\epsilon_0 E_{rms}^2$$

Polarisasi Cahaya

- Cahaya adalah gelombang transversal; medan listriknya berosilasi pada bidang tertentu.
- Cahaya alami (tak terpolarisasi) memiliki arah osilasi acak.
- **Polarisator** membatasi osilasi hanya pada satu bidang (sumbu transmisi).

Hukum Malus

Jika cahaya terpolarisasi dengan intensitas I_0 melewati analisator dengan sudut θ :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- Ketika cahaya tak terpolarisasi melewati polarisator pertama, intensitasnya berkurang setengah:

$$I = \frac{1}{2}I_0$$

- Polarisasi sangat penting dalam aplikasi kacamata hitam (anti-silau), layar LCD, dan optik material.

Contoh Soal

Contoh 1: Gelombang Radio

Sebuah stasiun radio memancarkan gelombang 40 MHz. Hitung:

1. Panjang gelombang (λ).
2. Periode (T).
3. Jika $E_m = 600 \mu\text{V/m}$, berapakah B_m ?

Solusi:

- $\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(40 \times 10^6) = 7,5 \text{ m}.$
- $T = 1/f = 1/(40 \times 10^6) = 2,5 \times 10^{-8} \text{ s}.$
- $B_m = E_m/c = (600 \times 10^{-6})/(3 \times 10^8) = 2 \times 10^{-12} \text{ T}.$

Contoh 2: Intensitas Laser

Sebuah laser memiliki daya $P = 3 \text{ mW}$ dan diameter berkas 2 mm . Hitung intensitas dan medan listrik maksimumnya.

Solusi:

- Luas penampang: $A = \pi(1 \times 10^{-3})^2 \approx 3,14 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.
- Intensitas: $I = P/A = (3 \times 10^{-3})/(3,14 \times 10^{-6}) \approx 955 \text{ W/m}^2$.
- $E_m = \sqrt{2\mu_0 c I} \approx \sqrt{2 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 3 \times 10^8 \cdot 955} \approx 848 \text{ V/m}$.

Contoh 3: Tekanan Radiasi

Sebuah sumber cahaya dengan daya $P = 100 \text{ W}$ memancarkan cahaya secara isotropik. Hitung tekanan radiasi pada panel penyerap sempurna yang berjarak $r = 2 \text{ m}$ dari sumber.

Solusi:

- Intensitas pada jarak r : $I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{100}{4\pi(2)^2} \approx 1,99 \text{ W/m}^2$.
- Tekanan Radiasi (p_r) untuk penyerap sempurna:

$$p_r = \frac{I}{c} = \frac{1,99}{3 \times 10^8} \approx 6,63 \times 10^{-9} \text{ N/m}^2$$

Tekanan ini sangat kecil, namun signifikan dalam aplikasi layar surya di ruang angkasa.

Contoh 4: Gelombang EM dalam Material

- Dalam Teknik Material, kita sering bekerja dengan medium non-hampa.
- Laju cahaya dalam medium: $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n}$.

Soal: Sebuah material memiliki permitivitas relatif $\epsilon_r = 4$ dan permeabilitas relatif $\mu_r = 1$. Hitung laju gelombang EM dalam material tersebut.

Solusi:

- Indeks bias $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \sqrt{4 \cdot 1} = 2$.
- Laju $v = c/n = (3 \times 10^8)/2 = 1,5 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Contoh 5: Polarisasi Berantai

Tiga buah filter polarisasi disusun berurutan. Filter pertama memiliki sumbu vertikal. Filter kedua diputar 30° , dan filter ketiga diputar 90° terhadap filter pertama. Jika intensitas awal adalah I_0 (tak terpolarisasi), hitung intensitas akhir.

Solusi:

- Setelah Filter 1: $I_1 = \frac{1}{2}I_0$ (terpolarisasi vertikal).
- Setelah Filter 2: $I_2 = I_1 \cos^2(30^\circ) = \frac{1}{2}I_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{8}I_0$.
- Setelah Filter 3: Sudut antara Filter 2 dan 3 adalah $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

$$I_3 = I_2 \cos^2(60^\circ) = \frac{3}{8}I_0 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{32}I_0 \approx 0,094I_0$$

Contoh 6: Konstanta Surya

Intensitas rata-rata cahaya matahari yang mencapai atmosfer bumi adalah 1360 W/m^2 . Hitung amplitudo medan listrik (E_m) dan medan magnet (B_m) matahari tersebut.

Solusi:

- $I = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} \implies E_m = \sqrt{2\mu_0 c I}$
- $E_m = \sqrt{2 \cdot (4\pi \times 10^{-7}) \cdot (3 \times 10^8) \cdot 1360} \approx 1012 \text{ V/m.}$
- $B_m = E_m/c = 1012/(3 \times 10^8) \approx 3,37 \mu\text{T.}$

Terimakasih

Dr. Eka Nurfani
Prodi Teknik Material, ITERA